

少年野球における側面2D動画解析に基づく基準スイングフォーム定義および自動診断ロジック策定報告書

少年野球における打撃フォームの画像解析および自動スコアリングシステムを構築するためには、単眼2D側面カメラから取得される骨格キーポイント(Pose Estimation)を網羅的な運動学(キネマティクス)指標へと変換し、理想的な運動連鎖(キネマティックシーケンス)からの偏差を定量評価するアルゴリズムが不可欠である。本報告書では、小学生年代の解剖学的・生理学的特性を踏まえた基準スイングメカニクスを定義し、側面2D画像からの数値計算モデル、代表的なフォーム崩れの自動検知条件、ならびにスコアリングと連動した自動フィードバック・修正ドリルの体系化を行う。

少年野球スイングの基準メカニクスとフェーズ別キネマティクス

打撃動作は一連の連続運動であるが、側面画像解析においては動作を明確な5つの時系列フェーズに分割し、各フェーズにおける身体部位の位置関係(アライメント)および関節角度を評価することが有効である。

1. 構え(Setup / Stance)

打撃準備段階における目的は、無駄な筋緊張を排除し、力学的エネルギーを貯留するためのパワーポジションを確立することである。スタンス幅は体幹長(肩と股関節を結ぶ距離)の1.2~1.5倍(肩幅よりやや広い程度)に設定し、両足親指のつけ根(母趾球)に重心を置く。膝は外側へ割らず軽く内側に絞り込むことで、内股の張りを保ち下半身の剛性を高める。

股関節を軽度屈曲させ、体幹(背骨)を鉛直線に対して約25°~35°前傾させることで、大腿後部(ハムストリングス)および殿筋群の活動を活性化させる。グリップは高さ(Y 軸)を耳から肩の範囲内に配置し、奥行き(X 軸)を軸足のつま先~かかとの垂直ライン上に設定することで、バットの遠回りを防ぎ、レベル~やや下向きの始動角度を確保する。

2. テークバック・ステップ(Loading / Stride Phase)

投手方向への直線運動と、軸足側への回旋パワーの貯留(タメ)を同時に行うフェーズである。踏み込み足を浮かせ、軸足股関節へ骨盤を噛み合わせるように体重を乗せる。軸足の膝が外側へスウェイして足部外側を超えない(過度なネガティブシフトの防止)ことが極めて重要である。

踏み込み足が投手方向へ進む間、グリップおよび上体は軸足側に残留させ、前側の肩甲骨を引き伸ばす(Scapular Load)。この相反する動きによって体幹の捻転差が生じる。ステップ運動中、頭部(視点)の水平移動は最小限に抑え、体軸の平行移動に留める。

3. 着地・キネマティックシーケンス始動(Foot Strike / Foot Plant)

踏み込み足の踵が着地(Heel Plant)した瞬間から、スイングの回転運動が爆発的に始動する。踏み込み足の踵が着地すると同時に膝関節の屈曲が停止し、強力な壁(制動)を形成する。この着地反力(体重の約123%以上)が下半身から上半身への運動量伝達を駆動する。

骨盤(Hip)が最初に最大回転速度(約714 deg/s)に達し、遅れて胸郭・肩(Shoulder、約937 deg/s

)、手腕(Hands)、バット(Bat、約31 m/s)の順で加速するキネマティックシーケンスが形成される。回転始動時における前腕と体幹のなす角度(Early Connection)は80°~105°の範囲に維持され、バットが体幹の回転面に乗る。

4. インパクト(Impact Phase)

貯留された回転エネルギーを最も効率的にボールへ伝達する局面である。インパクト時には、前手の手のひらが下・後手の手のひらが上(Top hand palm-up, Bottom hand palm-down)、軸足のつま先立ち、伸ばされた前脚の壁、後ろ肘が脇腹付近の「スロット」に入る、頭部が両膝の間の三角形内部に位置する、頭・後ろ膝・地面を結ぶ直線構造の形成、視線が打点に固定されるという7つのチェックポイントが満たされる必要がある。

構えで構築した体幹前傾角を維持しつつ、ボールの飛行軌道(やや下向きの角度)にバット軌道を同調させるため、インパクト時のバットの上下角度(アタックアングル)は+5°~+15°の微小アッパー軌道が最適である。アタックアングルが+20°を超えると打球速度が低下し、ポップフライの原因となる。

5. フォロースルー(Follow-through Phase)

インパクト後の慣性力を殺さず、運動軌道を安定させる減速フェーズである。バットヘッドを無理に手首で返さず、センター方向へ投げ出すように大きく振り抜く。両手の手のひらの上下関係を極力維持しながら振り切ることで、ミートゾーンの長さを担保する。インパクトで構築された体幹の前傾角および頭部位置が崩れず、両足の間でバランスを保ってフィニッシュを迎えることが推奨される。

スイングフェーズ	評価対象となる主要関節・部位	基準パラメータ / 運動学目標値	生理学的・バイオメカニクスの機能
構え (Setup)	足首(両足), 股関節, 肩, グリップ	スタンス幅比率 1.2 ~ 1.5倍, 前傾角 25° ~ 35°, グリップ高さ 耳 ~ 肩	下半身の安定, 大腿後部・殿筋群の活性化, 遠回り防止
ステップ (Stride)	軸足膝, 軸足股関節, 頭部, グリップ	軸足膝が足首外側へ逸脱しない, 頭部変位最小化	エネルギーの散逸防止, 捻転差の可視化
着地 (Foot Strike)	前膝, 骨盤角, 肩角, 前腕-体幹角	前膝屈曲角の固定・伸長, Early Connection 80° ~ 105°	地面反力の獲得, 運動連鎖の始動
インパクト (Impact)	バット傾斜角, 両肘, 前脚, 体幹角	アタックアングル +5° ~ +15°, 前傾角維持, 後ろ肘スロットイン	投球軌道との同調, 最大エネルギー伝達
フォロースルー	手首関節, 両足重心,	早期手首握ねの排	ミートゾーンの延伸,

(Follow)	体幹傾斜	除, インパクト時の体幹傾斜維持	スイング軌道の安定化
----------	------	------------------	------------

2D側面画像からの姿勢推定・運動学解析指標の数理モデル

単眼カメラ(スマートフォン等)による2D側面動画から得られる座標系列は、被写体とカメラの距離、身体サイズ、解剖学的個人差の影響を受ける。したがって、2Dピクセル座標 (x, y) をそのまま使用するのではなく、画角や体格に依存しない角度指標 (Angular Metrics) および体幹長で正規化した相対座標系に変換して解析を行う必要がある。

1. 2Dベクトルの角度計算ロジック

身体の各部位を連結するベクトルを定義し、内積 (Dot Product) および逆正接関数 ($\arctan2$) を用いて節点角度および線分傾斜角を算出する。2つの鍵点 $A(x_a, y_a)$ と $B(x_b, y_b)$ を結ぶベクトルの水平線に対する傾斜角度 θ は以下のように定義される。

$$\theta = \arctan2(y_b - y_a, x_b - x_a)$$

また、関節における3点 A, B, C (例えば肩・肘・手首) がなす関節屈曲角 ϕ は、ベクトル BA と BC のドット積により求められる。

$$\phi = \arccos \left(\frac{BA \cdot BC}{\|BA\| \|BC\|} \right)$$

2. 側面視点における主要運動学指標の定義

- Normalized Stance Width (W_{stance}):

前足首と後ろ足首の X 軸距離 $|X_{lead_ankle} - X_{rear_ankle}|$ を、体幹長 L_{torso} (肩と股関節を結ぶ線分の長さ) で正規化した値。

$$W_{stance} = \frac{|X_{lead_ankle} - X_{rear_ankle}|}{L_{torso}}$$

構えおよび着地時において $1.2 \leq W_{stance} \leq 1.5$ の範囲に収まること、下半身の安定性と回転しやすさを両立する指標となる。

- **Torso Forward Tilt Angle (θ_{torso}):**

股関節から肩を結ぶ体幹ベクトル V_{torso} と、鉛直線(垂直軸) $V_{vertical}$ のなす角度。

$$\theta_{torso} = \arccos \left(\frac{V_{torso} \cdot V_{vertical}}{\|V_{torso}\|} \right)$$

構えからインパクトにかけて θ_{torso} が $25^\circ \sim$ の範囲に維持され、角度の変動幅が 10° 以内であることが前傾角度保持の指標となる。

- **Grip Loading Vector (D_{grip_x}, H_{grip_y}):**

軸足足首の X 座標および肩・耳の Y 座標に対するグリップ(両手首)の位置情報。高さ H_{grip_y} が肩～耳の間に収まり、水平位置 D_{grip_x} が軸足の支持基底面内に収まること
がバットの遠回り防止の指標となる。

- **Early Connection Angle (θ_{EC}):** 体幹ベクトル V_{torso} と前腕(肩から手首)ベクトル V_{lead_arm} のなす角度。スイング始動時(回転開始フレーム)において評価され、理想域は $80^\circ \leq \theta_{EC} \leq 105^\circ$ である。

- **Lead Knee Blocking Index ($\Delta\phi_{knee}$):** 着地(Foot Strike)時の前膝屈曲角 $\phi_{knee}(t_{fs})$ と、インパクト(Impact)時の前膝屈曲角 $\phi_{knee}(t_{imp})$ の変化量。

$$\Delta\phi_{knee} = \phi_{knee}(t_{imp}) - \phi_{knee}(t_{fs})$$

$\Delta\phi_{knee} \geq 0$ (屈曲角が同等か、膝が伸びて伸長している状態)が正常であり、

$\Delta\phi_{knee} < 0$ (膝がさらに折れ曲がる)場合はブロック不全を示す。

- **Head Translation Ratio (R_{head}):** 構え時の頭部 X 座標 X_{head_setup} から、インパクト時の X 座標 X_{head_impact} への移動量を、体幹長 L_{torso} で正規化した値。

$$R_{head} = \frac{X_{head_impact} - X_{head_setup}}{L_{torso}}$$

R_{head} が閾値 (0.25) を超えて前方に突っ込む挙動は体軸のブレと判定される。

- **Estimated Attack Angle (θ_{AA})**: インパクト前後の数フレームにおける手首(またはバット検出キーポイント)の2D移動軌道における二次曲線の接線角度。水平線を 0° とし、上向きをプラス、下向きをマイナスと定義する。

解析指標名	対象フェーズ	使用キーポイント群	数理計算・ベクトルの定義	基準範囲 / 目標判定値
Normalized Stance Width	構え / 着地	両足首, 両股関節, 両肩	両足首のX軸距離 ÷ 体幹長 L_{torso}	$1.2 \sim$ (構え・着地時)
Torso Forward Tilt	構え ~ インパクト	両股関節, 両肩	体幹ベクトルと鉛直線のなす角度 θ_{torso}	$25^\circ \sim$ (変動幅 10° 以内)
Grip Loading Vector	構え / テークバック	両手首, 軸足首, 肩, 耳	軸足首X座標および肩・耳Y座標に対する相対位置	高さ: 耳 ~ 肩 / 奥行: 軸足位置
Early Connection Angle	着地(回転始動)	前肩, 前手首, 軸足股関節	体幹軸に対する前腕ベクトルの角度 θ_{EC}	$80^\circ \sim$ (スイング始動時)
Lead Knee Blocking	着地 ~ インパクト	前股関節, 前膝, 前足首	インパクト時の膝角から着地時の膝角を引いた量	$\Delta\phi_{knee} \geq$ (膝の押し込み)
Head Vector Displacement	構え ~ インパクト	頭部(耳/鼻), 軸足首, 体幹長	体幹長で正規化した頭部水平移動量 R_{head}	$\leq$ (軸の安定化)
Estimated	インパクト	両手首(グリッ	インパクト区間	$+5^\circ \sim$

Attack Angle		ブ), バット先端	におけるグリップ軌道の接線傾斜角	(微小アッパー)
--------------	--	-----------	------------------	----------

少年野球における主要フォーム崩れと自動検知ルール

小学生年代の打者で見られるスイングのエラーは、筋力の未発達、用具(バット)の重量過多、ならびに誤った指導言語(「上から叩け」「開くな」等)の解釈に起因することが多い。2D側面画像からこれらのメカニカルエラーを自動特定するためのルールベース診断ロジックを以下に策定する。

1. ドアスイング (Door Swing / Casting)

体が直立し前傾姿勢が不足している状態で腕を振ろうとすると、遠心力によってグリップおよびバットが体幹から遠ざかり、外回りの軌道をとる。腕力に頼ったスイングや重すぎるバットを使用している場合に多発する。自動検知ルールとしては、スイング始動フレームにおける Early Connection

Angle が $\theta_{EC} >$ となるか、または回転開始からインパクト中間点において手首 X 座標と胸郭 X 座標の水平距離 $D_{wrist-chest}$ が体幹長に対して過大 ($D_{wrist-chest} / L_{torso} >$) となった場合に判定される。

2. 上半身の突っ込み・体軸のスウェイ (Forward Axis Drift / Rushing)

軸足股関節への加重(タメ)が不十分なままステップしたり、打球を迎えに行こうとして着地前に上半身が投手方向へ突っ込む現象である。キネマティックシーケンスが破壊され、下半身の回転パワー

が上半身に伝達されない。自動検知ルールでは、テークバック時に軸足膝の X 座標が軸足首の X 座標よりもキャッチャー側に逸脱する (Excessive Negative Weight Shift) か、あるいはインパクト時における頭部の水平移動率が $R_{head} >$ に達した場合に検知される。

3. 手打ち・一括回転 (Arms-Only Swing / One-Piece Swing)

下半身(骨盤)と上半身(胸郭)が捻転差(Hip-Shoulder Separation)を作れず、同時に一つのユニットとして回転してしまうエラーである。体幹の伸張・短縮サイクルが機能せず、スイング速度が著しく低下する。自動検知ルールとしては、着地(Foot Strike)時点で骨盤ベクトルの回転運動と肩ベクトルの回転運動にタイムラグが存在しない場合や、スイング中の肘関節屈曲角の変化がほとんど生じない場合を検知条件とする。

4. すくい打ち・あおり打ち (Excessive Upper Swing / Early Extension)

ボールを上げようとする意識が強すぎるか、構えでの前傾角を維持できずにインパクト直前で骨盤が前に出ながら体幹が起き上がる(Early Extension)動作である。バットヘッドが落ち、アタックアングルが過度なプラス角度となる。自動検知ルールでは、算出したアタックアングルが $\theta_{AA} >$ を超えるか、インパクト時における体幹前傾角 θ_{torso} が構え時と比較して 10° 以上小さくなり起立した場合に該当と判定される。

5. 前脚の壁崩れ (Collapsed Lead Side)

着地後に前膝が割れる(外側へ開く)、または前膝が深く折れ曲がり続け、運動量をブロックできない状態である。パワーが前方へ逃げ、回転の軸がブレる。自動検知ルールとしては、インパクト時の前

膝屈曲変化量が $\Delta\phi_{knee} <$ となり着地時より膝が屈曲した場合や、前膝 X 座標が前足首 X 座標よりも前方へ流れた場合に検知される。

フォーム崩れパターン	物理的・運動学的根本原因	2D側面判定ルール (数理条件)	運動・打球への影響
ドアスイング	直立姿勢による遠心力離脱, 重量適合不可	$\theta_{EC} >$ また は $D_{wrist-chest} / L_{torso}$ [cite:]	バットの遠回り, ポイントの遅れ, 凡打
上半身の突っ込み	軸足のタメ不足, 直線運動の制動不全	インパクト時 $R_{head} >$ ま たは $X_{head} >$ [cite:]	ミート率低下, 速球・変化球への対応不可
手打ち・一括回転	骨盤と胸郭の分離運動不足, 体幹剛性不足	骨盤・肩の回転位相差 $\approx$, 肘屈曲角変化の欠如	バットスピード低下, 打球飛距離の減衰
すくい打ち	前傾角の早期喪失 (Early Extension)	$\theta_{AA} >$ かつ 体幹前傾角喪失 (起立)	ポップフライ多発, バット下側での擦り打ち
前脚の壁崩れ	着地側下半身の筋力不足・ブレーキ不全	$\Delta\phi_{knee} <$ ま たは 前膝の流出	回転加速度の減衰, 軸ブレによるミート不全

スコアリングアルゴリズムと自動解析パイプラインの設計

解析ツールにおける総合スコア(100点満点)の算出は、各スイングフェーズの重要度に応じた重み付け減点方式を採用する。動画入力から診断結果出力までの解析パイプラインは、まず入力画像から姿勢推定モデル(YOLOv8-poseやMediaPipe、HRNet等)を用いて2D骨格キーポイント系列を抽出することから始まる。続いて、動的時間伸縮法(Dynamic Time Warping: DTW)やキーポーズ検

出モデルを用いて時系列データを基準スイングフェーズ (Setup, Stride, Foot Strike, Impact, Follow-through) へ自動アライメントする。アライメント完了後、幾何学的角度および距離ベクトルが計算され、スコアリングエンジンおよびフィードバック生成モジュールへと引き渡される。

1. フェーズ別重み付けと減点関数

総合スコア S_{total} は以下の数式によって定義される。

$$S_{total} = 100 - \sum_{k=1}^N W_k \cdot P_k(M_k, M_{ref,k})$$

ここで W_k は各解析評価項目 k の重み係数 ($\sum W_k = 100$)、 M_k は計測された指標値、 $M_{ref,k}$ は基準目標範囲、 P_k は許容範囲からの乖離度に応じた正規化ペナルティ関数 (0.0~1.0) である。

フェーズ別の重み配分プロファイルは、スイングの運動力学的寄与度に基づき次のように設定する。

- 構え (Setup Phase): 重み 10% (評価指標: スタンス幅比率 W_{stance} 、体幹前傾角 θ_{torso} 、グリップ初期位置)
- テークバック・ステップ (Stride Phase): 重み 20% (評価指標: 軸足膝スウェイ、頭部移動制御)
- 着地・スイング始動 (Foot Strike Phase): 重み 25% (評価指標: Early Connection Angle θ_{EC} 、骨盤-肩分離度)
- インパクト (Impact Phase): 重み 35% (評価指標: アタックアングル θ_{AA} 、前脚ブロック $\Delta\phi_{knee}$ 、前傾角保持、頭部最終位置)
- フォロースルー (Follow-through Phase): 重み 10% (評価指標: 前傾姿勢維持、重心安定度)

2. フィードバック生成ロジック

スコアリングエンジンは減点幅の最も大きかった評価項目 (主たるエラー) を自動特定し、ユーザーに対して3階層の診断構造を出力する。第一に「算出スコア (フェーズ別および総合点)」を提示し、第二に「ズレのポイント説明 (身体部位の不整列およびバイオメカニクスの要因)」を提示する。病態生理的・運動学的課題を克服するための「改善アドバイスおよび具体的修正ドリル」を提示するプロトコルをとる。

エラー別改善指導プロトコルと修正ドリル

検出されたフォーム偏差に対し、抽象的な指示 (「開くな」「しっかり振れ」等) は排除し、解剖学的感覚を直接習得できる専用ドリルと明確な言語キューを割り当てる。

1. ドアスイングの改善プロトコル

無理に「脇を締める」意識を持たせると、手首の自由度が奪われスイングが硬直する。適切な前傾角を確保し、体幹の回転軸に対して腕が自然に内側から出てくる感覚(インサイドアウト)を構築することが重要である。

- 胸前クロス回転ドリル: バットを持たずに両腕を胸の前でクロスし、打撃姿勢の前傾角を作った状態で回転する。体幹の傾きと回転軸の関係性を身体に覚えさせ、遠心力による腕の離脱を防ぐ。
- インサイドアウト置きティー打撃: インコース低めにティースタンドを設置し、体に近いボールを逆方向(右打者なら右方向)へ打ち返す練習を行う。グリップを先行させて内側からバットを出す軌道を強制定着させる。

2. 上半身突っ込みの改善プロトコル

軸足の股関節(グロインエリア)に体重を乗せて骨盤をロックする感覚(タメ)を養い、ステップ足が着地するまで体幹の開放を耐える能力を強化する。

- 軸足タメ5秒保持ドリル: 投手側の足を高く引き上げた姿勢で5秒間静止する。軸足の股関節および体幹で全身を支えるバランス感覚と筋持久力を養い、突っ込みを物理的に防止する。
- 片足立ちスイングドリル: 軸足一本で立ち、頭の位置を固定したままスイングを行うことで、体軸の平行移動過多を抑制する。

3. 手打ち・一括回転の改善プロトコル

下半身の回転が先行し、後から上半身がついてくる運動連鎖の時間差(シーケンス)を体感させる必要がある。

- バット抱え下半身スイング: バットを胸の高さで横に抱え、腕を使えない状態にした上で下半身の回旋のみでティースタンド上のボールを打つ。下半身のエネルギーが体幹を通じてボールへ伝わる感覚を直接体感させる。

4. すくい打ち(あおり打ち)の改善プロトコル

アタックアングルが過度なアップアー(+20°超)になる原因は、キャッチャー側の肩の落ち込みと前傾の早期喪失(Early Extension)である。グリップの位置を高めに保ち、レベルスイングの軌道を体に定着させる。

- グリップ高位置ストップドリル: 両足を肩幅より広く開き、ステップせずにスイングする。インパクト直後にスイングを止め、その際のグリップ位置がバットヘッドよりも高い位置に留まるようにコントロールする。ミート力を高め、打球に適切な角度を付ける感覚を習得させる。

診断されたエラー	自動出力される現象説明	運動学的根本原因	割り当てる推奨ドリル	指導言語(キューイング)
ドアスイング	バットが体から離れ、外側から遠回りして出ています	直立姿勢による遠心力離脱, インサイドアウト軌道の欠如	胸前クロス回転ドリル, インサイドアウト置きティー	「おじぎした前傾姿勢を保ってクルッと回ろう」
上半身の突っ	体が前に突っ	軸足股関節へ	軸足タメ5秒保	「軸足の股関節

込み	込み、打点がブレています	のタメ不足, 前脚ブレーキの不全	持ドリル, 片足立ちスイング	に体重を乗せて5秒ガマン」
手打ち・一括回転	下半身と上半身が同時に回り、力が伝わっていません	骨盤と胸郭の分離運動不足, 連動性の欠如	バット抱え下半身スイング, 置きティー練習	「腰から先に回して、後から腕が付いてくる」
すくい打ち	バットの下側を叩き、フライが多くなっています	体の起き上がり (Early Extension), アタックアングル過剰	グリップ高位置ストップドリル, フラフープドリル	「打ったあともグリップを頭より高い位置にキープ」
前脚の壁崩れ	インパクトで前膝が折れ、軸がブレています	踏み込み足の筋力不足, 地面反力の利用不全	前脚突っ張りストップバッティング, 片足立ちスイング	「前足の踏み込みで地面を強く押し返そう」

本報告書で定義したキネマティクス指標、数値判定ロジック、およびドリルマップをシステム基盤に組み込むことで、側面2D動画から小学生打者の課題を自動的に抽出し、段階的かつ実践的な指導フィードバックを提供する高精度な解析ツールの実現が可能となる。

引用文献